자료 분석 라운드

D1. 탐사들의 측광 비교 (75점)

여러분은 슬론 디지털 전천 탐사(SDSS)와 암흑 에너지 탐사(DES) 같은 대규모 측광 탐사를 다루는 천문학자이며, 이 두 탐사에는 이번 개최 기관인 국립 천문대(Observatório Nacional)가 참여했다. SDSS는 2000년대에 미국 아파치 포인트의 2.5 m 망원경을, DES는 2013년부터 2019년까지 칠레 세로 톨롤로의 4 m 망원경을 썼다. 두 탐사는 주로 하늘의 서로 다른 반구를 다루었지만, 스트라이프 82라는 공통의 적도 영역이 있어서 SDSS와 DES 같은 서로 다른 자료 묶음의 측광을 비교하고 보정하는 데 쓸 수 있다.

스트라이프 82의 천체 위치와 등급이 담긴 다음 표들을 분석하려고 내려받았다. 그런데 컴퓨터의 파일 시스템이 망가져 파일 이름이 뒤섞였고, 이제는 어느 표가 어느 탐사의 것인지 알 수 없다. 표 1과 2가 아래에 나란히 있으며, 원천마다 식별 번호, 적도 좌표, g 밴드 등급(mg)과 그 오차(err mg)가 있다.

표 1

ID_1	RA (deg)	Dec (deg)	m_g (mag)	err m_g (mag)
1	0.047255	0.000406	21.7649	0.0120
2	0.064741	0.021568	21.1111	0.0067
3	0.064911	0.026395	21.3931	0.0084
4	0.098343	0.054871	21.3934	0.0088
5	0.022256	0.039129	21.9933	0.0157
6	0.006188	0.066928	21.5490	0.0088
7	0.083945	0.074259	21.9395	0.0126
8	0.076715	0.079496	21.4808	0.0089
9	0.057422	0.076006	21.8897	0.0127
10	0.024412	0.087688	21.8341	0.0126
11	0.044723	0.091782	21.8868	0.0172
12	0.071089	0.091053	21.4390	0.0098

표 2

ID_2	RA (deg)	Dec (deg)	m_g (mag)	err m_g (mag)
1	0.006167	0.066874	21.9020	0.0576
2	0.018660	0.007450	21.8039	0.0529
3	0.047853	0.061487	21.3007	0.0418
4	0.050870	0.015659	21.1678	0.0388
5	0.051270	0.020812	21.2524	0.0401
6	0.057414	0.075999	21.8884	0.0578
7	0.064745	0.021583	21.3634	0.0422
8	0.064910	0.026419	21.6428	0.0488
9	0.071102	0.091058	21.9259	0.0751
10	0.074946	0.002792	21.3258	0.0410
11	0.076709	0.079474	21.5303	0.0476
12	0.092635	0.077395	21.6995	0.0513
13	0.098343	0.054854	21.6542	0.0499
14	0.099332	0.093711	21.8802	0.0577

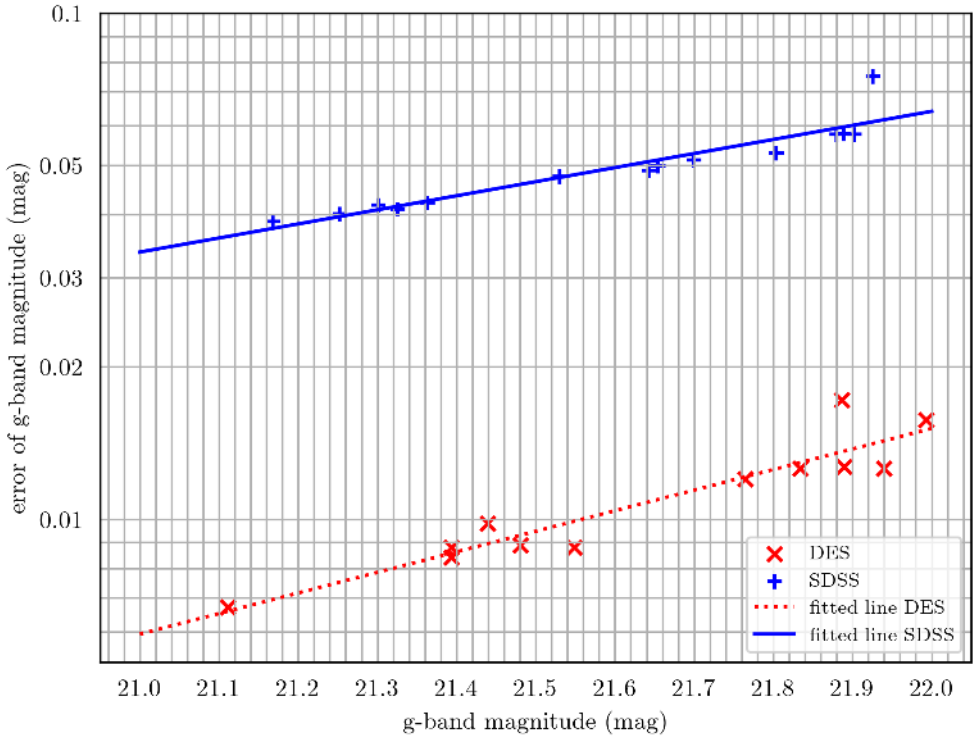
(a) (5점) 이 표들로 보아 어느 탐사(SDSS 또는 DES)가 표 1이고 어느 것이 표 2인가? 두 탐사는 검출기 응답, 노출 시간, 관측지 특성에서 같다고 가정한다.

풀이: 어두운 별일수록 불확도가 크므로 DES가 표 1, SDSS가 표 2이다. SDSS는 DES(4 m)보다 작은 망원경(2.5 m)을 쓰므로 보통 더 얕고 오차가 더 크다. 오차의 분포만 보아도 어느 쪽 오차가 더 큰지 알 수 있다.

(b) (35점) 표의 자료를 써서, 그래프 1이라고 표시한 반로그 용지에 x축(선형 척도)에 등급(mg)을, y축(로그 척도)에 등급의 오차(err mg)를 그려라. 자료 묶음마다 기울기 계수 A(기울기)와 선형 계수 B(y절편)를 어림하라. 관련 오차는 계산할 필요가 없다.

풀이: 각 곡선의 선형 회귀:

자료 분석 라운드



보고된 매개변수는:

SDSS:

$$\log_{10}(err\ m_g) = A \cdot m_g + B$$

$A = 0.2780$ (0.2502에서 0.3058까지 인정, 맞춤값의 10% 범위)

$B = -7.3108$(-8.0419에서 -6.5797까지 인정, 맞춤값의 10% 범위)

DES:

$$\log_{10}(err\ m_g) = A \cdot m_g + B$$

$A = 0.4063$(0.3657에서 0.4470까지 인정, 맞춤값의 10% 범위)

$B = -10.7597$(-10.2217에서 -11.2977까지 인정, 맞춤값의 10% 범위)

(c) (5점) 신호 대 잡음비(S/N)는 등급 오차의 역수에 가깝다, S/N ≈ 1/(err mg). 앞 부분에서 계산한 선형 맞춤을 써서, 등급 mg = 21.5 mag에서 각 탐사가 이르는 S/N은 얼마인가?

풀이: S/N ≈ 1/(err mg)와 위의 맞춤을 쓰면 다음에 이른다:

SDSS: $\log_{10}(err\ m_g) = 0.2780 \cdot 21.5 - 7.3108 \rightarrow err\ m_g = 0.0464$

DES: $\log_{10}(err\ m_g) = 0.4063 \cdot 21.5 - 10.7597 \rightarrow err\ m_g = 0.0095$

인정하는 답은 아래와 같다.

자료 분석 라운드

	err	S/N
SDSS err at 21.5 mag	0.05	**22** (19.8에서 24.2까지 인정 -> 결과의 10% 범위)
DES err at 21.5 mag	0.01	**106** (95.4에서 116.6까지 인정 -> 결과의 10% 범위)

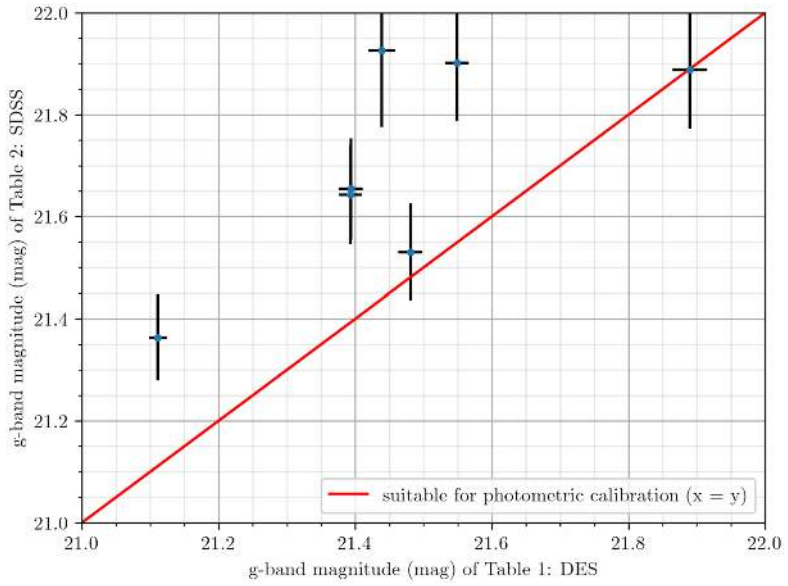
(d) (15점) 표 1의 천체가 표 2의 천체와 1각초 안에 있으면 같은 천체로 볼 수 있다. 두 표에 있는 천체들의 RA와 Dec를 보고 공통 천체들을 밝혀, 맞는 ID1과 ID2로 새 표를 적어라.

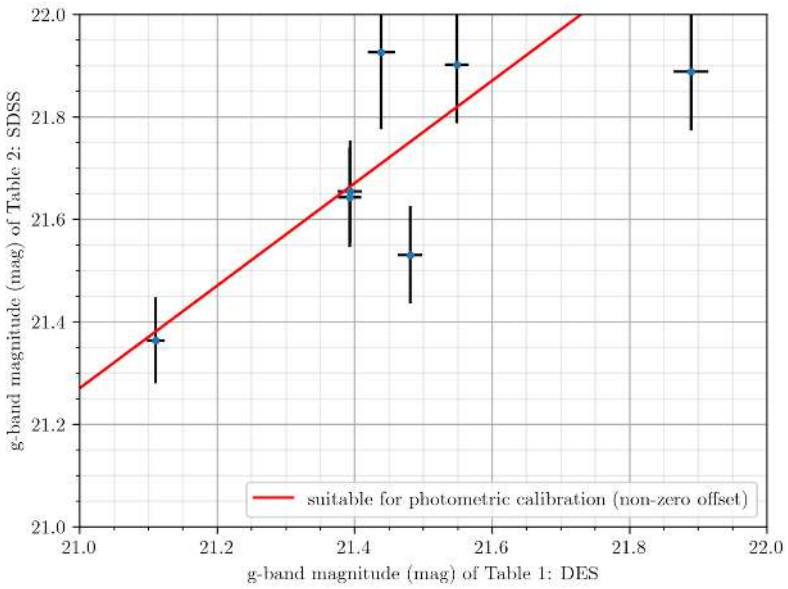
풀이: 이 물음의 요령 하나는 학생이 SDSS의 RA 좌표가 정렬되어 있음을 알아차리는 것이다. 그래서 이를 기준으로 DES 좌표를 훑어 짝을 지을 수 있다. 짝지을 수 있는 별들은 다음과 같다:

ID_1	RA (deg)	Dec (deg)	m_g (mag)	err m_g (mag)	ID_2	RA (deg)	Dec (deg)	m_g (mag)	err m_g (mag)	Sep (arcsec)
3	0.064911	0.026395	21.3931	0.0084	8	0.064910	0.026419	21.6428	0.0488	0.08475
9	0.057422	0.076006	21.8897	0.0127	6	0.057414	0.075999	21.8884	0.0578	0.03724
4	0.098343	0.054871	21.3934	0.0088	13	0.098343	0.054854	21.6542	0.0499	0.06186
6	0.006188	0.066928	21.5490	0.0088	1	0.006167	0.066874	21.9020	0.0576	0.2076
12	0.071089	0.091053	21.4390	0.0098	9	0.071102	0.091058	21.9259	0.0751	0.05009
2	0.064741	0.021568	21.1111	0.0067	7	0.064745	0.021583	21.3634	0.0422	0.05655
8	0.076715	0.079496	21.4808	0.0089	11	0.076709	0.079747	21.5303	0.0476	0.08276

(e) (15점) (d)의 짝지은 표를 써서, 그래프 2라고 표시한 밀리미터(선형) 용지에 두 탐사의 g 밴드 등급을 서로에 대해 그려라. 표 1을 x축, 표 2를 y축으로 한다. 각 점에 가로·세로 방향 모두 err mg의 두 배(2σ 불확도라고 한다)인 오차 막대를 그려라. 그래프에서 두 탐사 사이의 측광 보정에 알맞은 별들을 밝혀 표 1의 해당 ID를 적어라.

풀이: DES 대 SDSS의 g 등급 그림은 가장 잘 맞는 직선과 함께 다음과 같아야 한다:





학생은 두 탐사 사이에서 일대일 선(x = y)에 가장 가까운 별들을 밝혀야 한다. 어긋남이 0일 수도, 0이 아닐 수도 있다. 어긋남 0으로 측광 보정에 알맞은 두 별은 표 1(DES)의 ID 8과 9이다. 0이 아닌 어긋남으로 측광 보정에 알맞은 네 별은 표 1(DES)의 ID 2, 3, 4, 6이다.

D2. 섀플리 가설 (75점)

구상 성단은 은하의 가장 오래된 구성 요소 가운데 하나이다. 약 백 년 전에 할로 섀플리는 구상 성단이 은하 중심 둘레에 대칭으로 분포한다는 가설로 태양에서 은하 중심까지의 거리를 정하려고 우리은하의 구상 성단 분포를 연구했다. 아래 표는 우리은하의 알려진 구상 성단 몇 개의 위치와 거리 지수이다. 표의 첫 세 열은 성단 이름, 은경(l), 은위(b)이다. 넷째 열은 거리 지수(곧 겉보기 등급과 절대 등급의 차이)이며 값은 소광 보정을 했다. 표의 자료를 바탕으로: